

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
5. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
7. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
11. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
12. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
13. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
14. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
15. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 45 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 318 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $318\text{ km} - 45\text{ km} = 273\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $13\text{ h} - 10\text{ h} = 3\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $273\text{ h} / 3\text{ km} = 91\text{ h/km}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $10\text{ h} - 13\text{ h} = -3\text{ h}$
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 318 km y no 273 km
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 91 km/h
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $45 - 318\text{ km} = -273\text{ km}$

Retroalimentación:

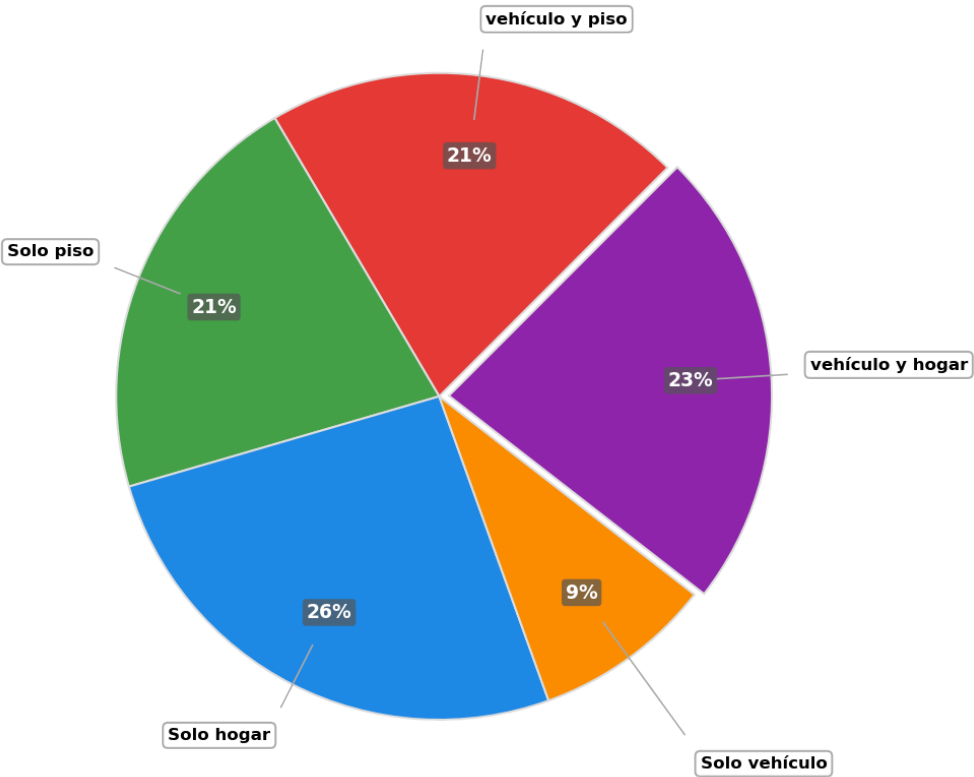
La respuesta correcta es 'En el paso 3, ya que el cociente es 91 km/h.

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $318\text{ km} - 45\text{ km} = 273\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: $13\text{ h} - 10\text{ h} = 3\text{ h}$
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Hay un error en la unidad de medida
 - Se escribió h/km en lugar de km/h
 - Aunque el valor numérico es correcto, la unidad está mal expresada
 - La forma correcta es 91 km/h

2. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) sondeo a un grupo de empleados de un(a) compañía sobre el tipo de patrimonios que poseen. Los(las) cifras se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 45 empleados de el(la) compañía poseen solo vehículo, ¿cuántas personas poseen solo hogar?

- a) 45
- b) 130
- c) 106
- d) 169

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 45 empleados poseen solo vehículo.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 9 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo hogar representan el 26 % del total.

0.0.2. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de empleados en la compañía, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 9 % del total = 45 empleados.

Entonces 100 % del total = X empleados

Aplicando regla de tres:

$$\begin{aligned} X &= (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido} \\ X &= (45 \times 100\%) \div 9\% \\ X &= (45 \times 100) \div 9 \\ X &= 4500 \div 9 \\ X &= 500.0000 \\ X &= 500 \text{ empleados} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el total de empleados en la compañía es 500.

0.0.3. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo hogar

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo hogar utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 500 empleados.

Entonces 26 % del total = Y empleados

Aplicando regla de tres:

$$\begin{aligned} Y &= (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\% \\ Y &= (26\% \times 500) \div 100\% \\ Y &= (26 \times 500) \div 100 \\ Y &= 13000 \div 100 \\ Y &= 130.0000 \\ Y &= 130 \text{ empleados} \end{aligned}$$

0.0.4. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y piso: 105 empleados (21 % del total)
- Solo piso: 105 empleados (21 % del total)
- Solo hogar: 130 empleados (26 % del total)
- Solo vehículo: 45 empleados (9 % del total)
- vehículo y hogar: 115 empleados (23 % del total)

La suma de todas estas categorías es 500 empleados, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 500 empleados.

0.0.5. Conclusión

Por lo tanto, 130 empleados de la compañía poseen solo hogar.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color púrpura, rosa y violeta del mismo tamaño, se saca una bola al azar. Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color púrpura es de $22 / 53$, en la caja puede haber

- a) 22 bolas de color púrpura, 6 de color rosa y 25 de color violeta
- b) 10 de color violeta, 25 bolas de color púrpura y 24 de color rosa
- c) 23 de color rosa, 23 bolas de color púrpura y 8 de color violeta
- d) 16 bolas de color púrpura, 15 de color violeta y 13 de color rosa

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja. La probabilidad de sacar una bola de color púrpura es $22 / 53$, lo que significa que:

$P(\text{bola } prpura) = \frac{\text{número de bolas } prpura}{\text{número total de bolas}} = \frac{22}{53} = 22/53$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 22 bolas de color púrpura (que representan el 41.51 % del total)
- 6 bolas de color rosa (que representan el 11.32 % del total)
- 25 bolas de color violeta (que representan el 47.17 % del total)

Lo que suma un total de 53 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{22}{53} = \frac{22}{53} = 22/53$

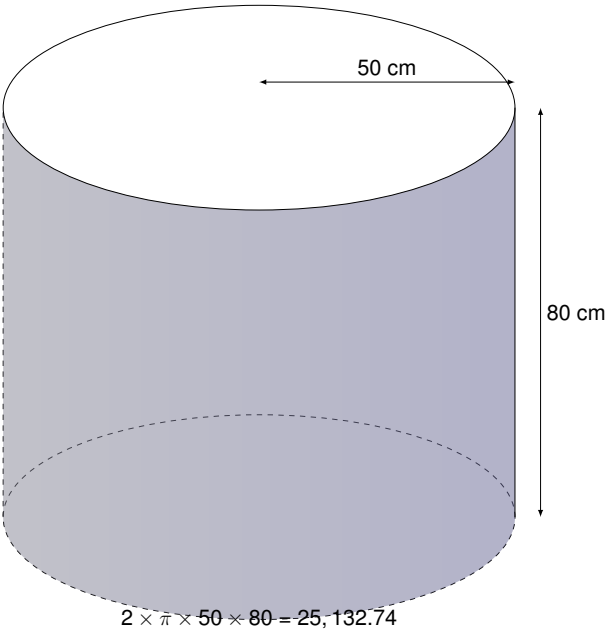
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 25 bolas de color púrpura de un total de 59 bolas, la probabilidad sería $\frac{25}{59} = 25/59 \neq 22/53$
- Si hubiera 16 bolas de color púrpura de un total de 44 bolas, la probabilidad sería $\frac{16}{44} = 4/11 \neq 22/53$
- Si hubiera 23 bolas de color púrpura de un total de 54 bolas, la probabilidad sería $\frac{23}{54} = 23/54 \neq 22/53$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 22 bolas de color púrpura, 6 de color rosa y 25 de color violeta

4. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 50 cm y una altura de 80 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 50 \times 80 = 25,132,74$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área lateral del vaso
- b) Al volumen del vaso
- c) Al área de la tapa del vaso
- d) Al perímetro de la tapa del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 50 \times 80 = 25,132,74$. Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 50 \text{ cm}$
- Altura: $h = 80 \text{ cm}$

Calculamos:

$$A_L = 2 \times \pi \times 50 \times 80 = 2 \times \pi \times 50 \times 80 = 25,132,74 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

5. **Escenario:**

De una caja que contiene bolas de color naranja, azul y fucsia del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color naranja es de $23 / 59$, en la caja puede haber

- a) 24 de color fucsia, 21 bolas de color naranja y 15 de color azul
- b) 17 de color azul, 19 de color fucsia y 23 bolas de color naranja
- c) 23 bolas de color naranja, 18 de color fucsia y 14 de color azul
- d) 19 de color fucsia, 11 de color azul y 21 bolas de color naranja

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color naranja es $23 / 59$, lo que significa que:

$$P(\text{bola } \textit{naranja}) = \frac{\text{número de bolas } \textit{naranja}}{\text{número total de bolas}} = \frac{23}{59} = 23/59$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 23 bolas de color naranja (que representan el 38.98 % del total)
- 17 bolas de color azul (que representan el 28.81 % del total)
- 19 bolas de color fucsia (que representan el 32.2 % del total)

Lo que suma un total de 59 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{23}{59} = \frac{23}{59} = 23/59$

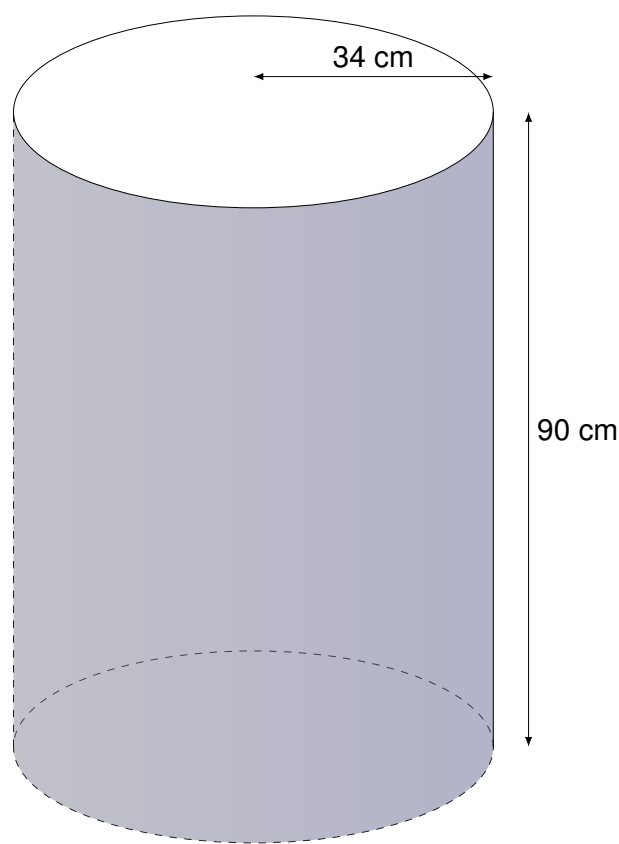
Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 21 bolas de color naranja de un total de 60 bolas, la probabilidad sería $\frac{21}{60} = 21/60 \neq 23/59$
- Si hubiera 23 bolas de color naranja de un total de 55 bolas, la probabilidad sería $\frac{23}{55} = 23/55 \neq 23/59$
- Si hubiera 21 bolas de color naranja de un total de 51 bolas, la probabilidad sería $\frac{21}{51} = 21/51 \neq 23/59$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 23 bolas de color naranja, 17 de color azul y 19 de color fucsia

6. **Escenario:**

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 34 cm y una altura de 90 cm, como se muestra en la figura.



$2 \times \pi \times 34 = 213.63$

A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$2 \times \pi \times 34 = 213,63$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al área de la tapa del vaso
- b) Al perímetro de la tapa del vaso
- c) Al volumen del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 34 = 213,63$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de un círculo con radio r

Por lo tanto, la fórmula $P = 2 \times \pi \times r$ es la fórmula del perímetro de un círculo.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 34\text{ cm}$

Calculamos:

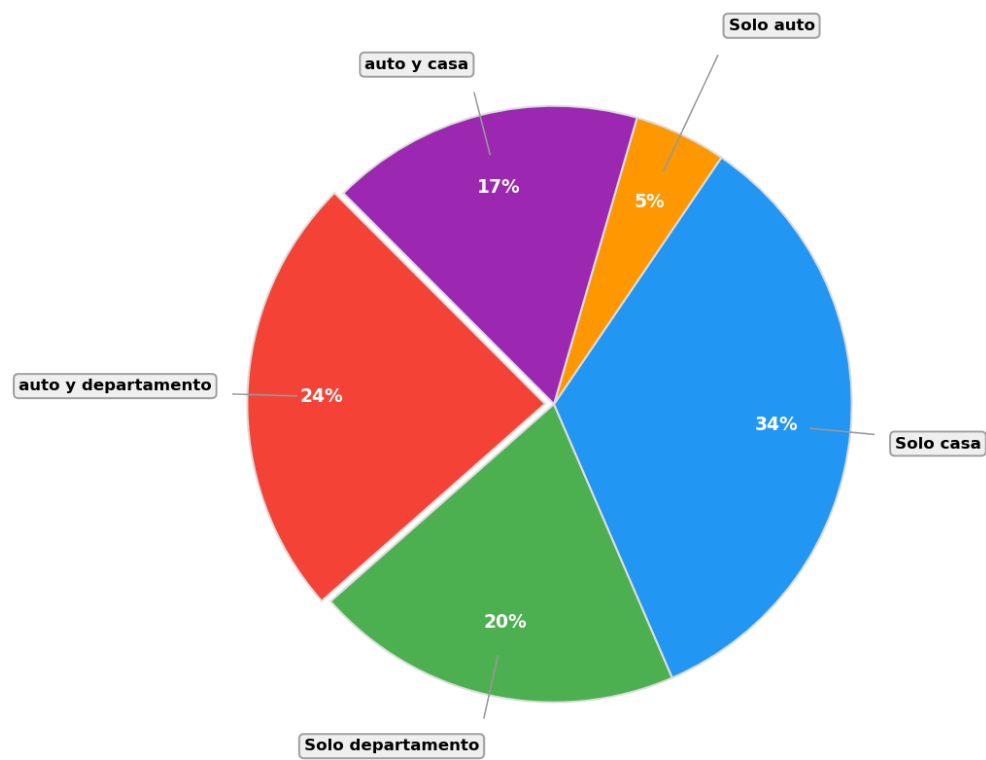
$P = 2 \times \pi \times 34 = 213,63\text{ cm}$

El resultado corresponde al perímetro de la tapa del vaso cilíndrico, que es la longitud de la circunferencia que forma el borde superior del vaso.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

7. **Escenario:**

En La Tebaida se realizó un(a) encuesta a un grupo de miembros de un(a) institución sobre el tipo de propiedades que poseen. Los(las) estadísticas se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 160 miembros de el(la) institución poseen solo departamento, ¿cuántas personas poseen solo casa?

- a) 260
- b) 272
- c) 204
- d) 160

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.6. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 160 miembros poseen solo departamento.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 20 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo casa representan el 34 % del total.

0.0.7. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de miembros en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 20 % del total = 160 miembros.

Entonces 100 % del total = X miembros

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (160 \times 100\%) \div 20\%$$
$$X = (160 \times 100) \div 20$$
$$X = 16000 \div 20$$
$$X = 800.0000$$
$$X = 800 \text{ miembros}$$

Por lo tanto, el total de miembros en la institución es 800.

0.0.8. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo casa

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo casa utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 800 miembros.

Entonces 34 % del total = Y miembros

Aplicando regla de tres:

```
Y = (porcentaje_buscado × total_personas) ÷ 100%
Y = (34% × 800) ÷ 100%
Y = (34 × 800) ÷ 100
Y = 27200 ÷ 100
Y = 272.0000
Y = 272 miembros
```

0.0.9. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- auto y departamento: 192 miembros (24 % del total)
- Solo departamento: 160 miembros (20 % del total)
- Solo casa: 272 miembros (34 % del total)
- Solo auto: 40 miembros (5 % del total)
- auto y casa: 136 miembros (17 % del total)

La suma de todas estas categorías es 800 miembros, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 800 miembros.

0.0.10. Conclusión

Por lo tanto, 272 miembros de la institución poseen solo casa.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

8. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 10:00, ya se ha alejado 43 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 13:00, se encuentra a 238 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: 238 km + 43 km = 281 km

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: 13 h - 10 h = 3 h

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: 195 km / 3 h = 65 km/h

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es 10 h - 13 h = -3 h
- b) En el paso 3, ya que el cociente es 65 km/h
- c) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es 43 - 238 km = -195 km
- d) En el paso 1, ya que la fórmula de cálculo de la distancia está incorrecta (suma en lugar de resta)

Retroalimentación:

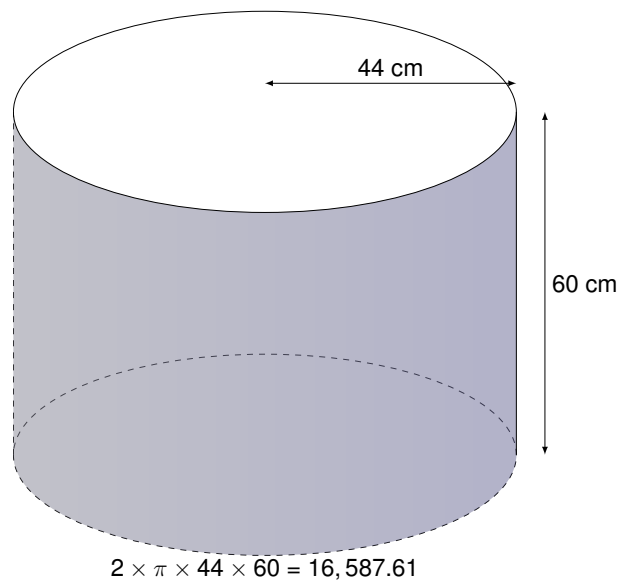
La respuesta correcta es ‘En el paso 1, ya que se utiliza una operación incorrecta (suma en lugar de resta) para calcular la distancia.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó incorrectamente: Se utiliza 238 km + 43 km = 281 km
 - El valor correcto debería ser: 238 km - 43 km = 195 km
 - Se está usando una operación incorrecta (suma) en lugar de la operación correcta (resta)
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se realizó correctamente: 13 h - 10 h = 3 h
 - El tiempo es la diferencia entre la hora final y la inicial
- c) Análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Se realizó correctamente: 195 km / 3 h = 65 km/h
 - Aunque el valor numérico es correcto, se basa en una distancia incorrecta

9. Escenario:

Un estudiante tiene un vaso de forma cilíndrica. El vaso tiene una base circular de radio 44 cm y una altura de 60 cm, como se muestra en la figura.



A partir de la información anterior, el estudiante plantea la siguiente operación:

$$2 \times \pi \times 44 \times 60 = 16,587,61$$

¿A qué corresponde el resultado de la anterior operación?

- a) Al volumen del vaso
- b) Al área de la tapa del vaso
- c) Al perímetro de la tapa del vaso
- d) Al área lateral del vaso

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos identificar qué cálculo se está realizando con la fórmula $2 \times \pi \times 44 \times 60 = 16,587,61$.

Analizando la fórmula:

- $2 \times \pi \times r$ corresponde al perímetro de la base circular del cilindro
- Al multiplicar este perímetro por la altura h , obtenemos el área lateral del cilindro

Por lo tanto, la fórmula $A_L = 2 \times \pi \times r \times h$ es la fórmula del área lateral de un cilindro.

Sustituyendo los valores:

- Radio de la base: $r = 44$ cm
- Altura: $h = 60$ cm

Calculamos:

$$A_L = 2 \times \pi \times 44 \times 60 = 2 \times \pi \times 44 \times 60 = 16,587,61 \text{ cm}^2$$

El resultado corresponde al área lateral del vaso cilíndrico, que es la superficie rectangular que forma la pared del cilindro (sin incluir las bases).

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. **Escenario:**

En una comarca se realizará una competencia deportiva para estudiantes de primaria y secundaria. Para recompensar a los deportistas, la comarca cuenta con 204 millones de pesos, que se otorgarán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 204 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del incentivo total
Segundo puesto	3/14 del incentivo total
Tercer puesto	el incentivo restante

¿Qué cantidad de incentivo recibirá el tercer puesto?

- a) 37.9 millones.
- b) 12.7 millones.
- c) 100 millones.
- d) 64.3 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.11. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 204 millones de pesos
- Primer puesto: 3/5 del incentivo total
- Segundo puesto: 3/14 del incentivo total
- Tercer puesto: el incentivo restante

0.0.12. Paso 2: Convertir las fracciones a decimales

- Primer puesto: $3/5 = 0.6$
- Segundo puesto: $3/14 = 0.2142857$

0.0.13. Paso 3: Calcular la fracción que corresponde al tercer puesto

Para calcular la fracción del tercer puesto, restamos del total (1) las fracciones del primer y segundo puesto:

- Fracción del tercer puesto = $1 - (0.6 + 0.2142857)$
- Fracción del tercer puesto = $1 - 0.8143$
- Fracción del tercer puesto = 0.1857

0.0.14. Paso 4: Calcular el monto en millones de pesos para el tercer puesto

Multiplicamos la fracción del tercer puesto por el premio total:

- Monto del tercer puesto = 0.1857×204 millones
- Monto del tercer puesto = 37.89 millones
- Redondeando: 37.9 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.15. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $3/5 \times 204 = 122.4$ millones

- Segundo puesto: $\frac{3}{14} \times 204 = 43.71$ millones
- Tercer puesto: $0.1857 \times 204 = 37.89$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 122.4 millones
- Segundo puesto: 43.7 millones
- Tercer puesto: 37.9 millones
- **Total: 204 millones**

Como $204 = 204$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 37.9 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

11. **Escenario:**

En una provincia se realizará una carrera para estudiantes de primaria y secundaria. Para galardonar a los participantes, la provincia ha reservado 192 millones de pesos, que se distribuirán entre los tres ganadores, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 192 millones de pesos	
Primer puesto	$\frac{7}{12}$ del dinero total
Segundo puesto	$\frac{3}{12}$ del dinero total
Tercer puesto	el dinero restante

¿Qué cantidad de dinero recibirá el segundo puesto?

- a) 38.8 millones.
- b) 48 millones.
- c) 60.5 millones.
- d) 27 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué cantidad del premio total corresponde al segundo puesto utilizando la fracción indicada en la tabla.

0.0.16. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 192 millones de pesos
- Primer puesto: $\frac{7}{12}$ del dinero total
- Segundo puesto: $\frac{3}{12}$ del dinero total
- Tercer puesto: el dinero restante

0.0.17. Paso 2: Convertir la fracción del segundo puesto a decimal

- Segundo puesto: $\frac{3}{12} = 0.25$

0.0.18. Paso 3: Calcular el monto en millones de pesos para el segundo puesto

Para calcular el monto que recibirá el segundo puesto, multiplicamos directamente la fracción correspondiente por el premio total:

- Monto del segundo puesto = $\frac{3}{12} \times 192$ millones
- Monto del segundo puesto = 0.25×192 millones
- Monto del segundo puesto = 48 millones
- Redondeando: 48 millones de pesos

Nota: Los conjuntos de fracciones utilizados garantizan matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero, manteniendo la coherencia matemática del problema.

0.0.19. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos:

- Primer puesto: $\frac{7}{12} \times 192 = 112$ millones
- Segundo puesto: $\frac{3}{12} \times 192 = 48$ millones
- Tercer puesto: $0.1667 \times 192 = 32$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 112 millones
- Segundo puesto: 48 millones
- Tercer puesto: 32 millones
- **Total: 192 millones**

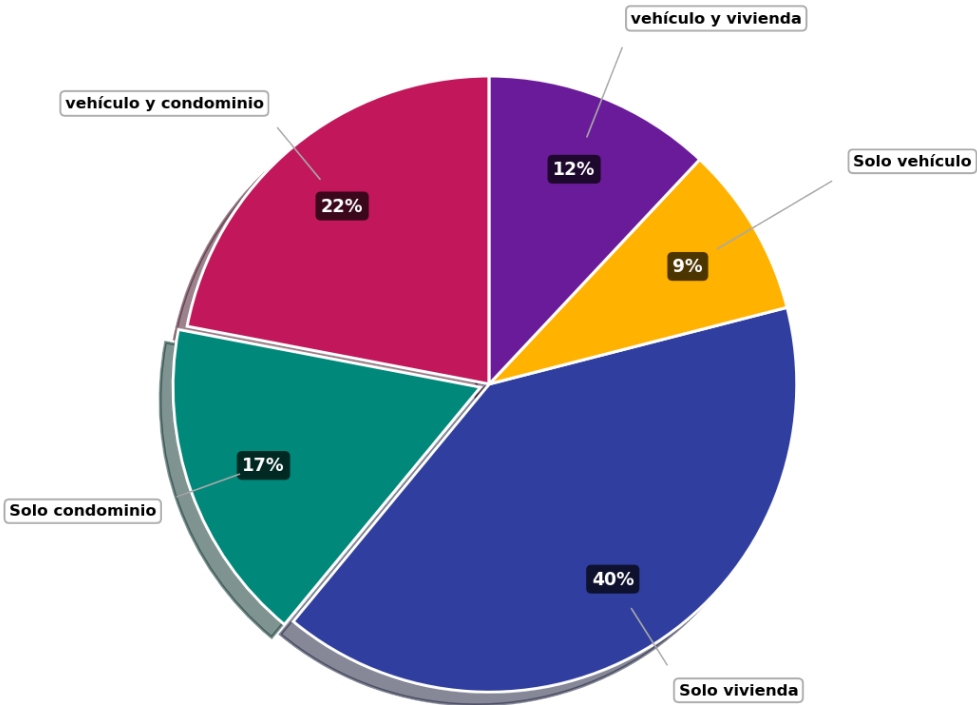
Como $192 = 192$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el segundo puesto recibirá 48 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

12. Escenario:

En La Tebaida se realizó un(a) estudio a un grupo de colaboradores de un(a) institución sobre el tipo de bienes que poseen. Los(las) datos se presentan en la gráfica.



Distribución de bienes

Si 84 colaboradores de el(la) institución poseen vehículo y vivienda, ¿cuántas personas poseen solo vivienda?

- a) 280

- b) 350
- c) 175
- d) 84

Retroalimentación:

Para resolver este problema, necesitamos aplicar proporciones y regla de tres a partir de la información dada en el gráfico circular y el enunciado. Seguiremos un proceso paso a paso:

0.0.20. Paso 1: Identificar los datos conocidos:

- Sabemos que 84 colaboradores poseen vehículo y vivienda.
- Según el gráfico circular, este grupo representa el 12 % del total.
- También observamos en el gráfico que las personas que poseen solo vivienda representan el 40 % del total.

0.0.21. Paso 2: Calcular el número total de personas:

Para encontrar el total de colaboradores en la institución, utilizamos la siguiente relación de proporcionalidad:

Si 12 % del total = 84 colaboradores.

Entonces 100 % del total = X colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$X = (\text{valor_conocido} \times 100\%) \div \text{porcentaje_conocido}$$
$$X = (84 \times 100\%) \div 12\%$$
$$X = (84 \times 100) \div 12$$
$$X = 8400 \div 12$$
$$X = 700.0000$$
$$X = 700 \text{ colaboradores}$$

Por lo tanto, el total de colaboradores en la institución es 700.

0.0.22. Paso 3: Calcular el número de personas que poseen solo vivienda

Una vez conocido el total, podemos calcular cuántas personas poseen solo vivienda utilizando el porcentaje correspondiente del gráfico circular:

Si 100 % del total = 700 colaboradores.

Entonces 40 % del total = Y colaboradores

Aplicando regla de tres:

$$Y = (\text{porcentaje_buscado} \times \text{total_personas}) \div 100\%$$
$$Y = (40\% \times 700) \div 100\%$$
$$Y = (40 \times 700) \div 100$$
$$Y = 28000 \div 100$$
$$Y = 280.0000$$
$$Y = 280 \text{ colaboradores}$$

0.0.23. Paso 4: Verificación de la respuesta

Podemos verificar nuestra respuesta comprobando que los números calculados son coherentes con los porcentajes del gráfico:

- vehículo y condominio: 154 colaboradores (22 % del total)
- Solo condominio: 119 colaboradores (17 % del total)
- Solo vivienda: 280 colaboradores (40 % del total)
- Solo vehículo: 63 colaboradores (9 % del total)
- vehículo y vivienda: 84 colaboradores (12 % del total)

La suma de todas estas categorías es 700 colaboradores, que coincide exactamente con nuestro total calculado de 700 colaboradores.

0.0.24. Conclusión

Por lo tanto, 280 colaboradores de la institución poseen solo vivienda.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

13. Escenario:

Se sabe que un auto viaja con rapidez constante. A las 07:00, ya se ha alejado 11 km del pueblo donde inició su recorrido, y a las 09:00, se encuentra a 135 km de dicho pueblo. Para calcular la rapidez media en km/h de este recorrido, se realizaron los siguientes pasos:

Paso 1. Se calcula cuánta distancia se recorrió: $135\text{ km} - 11\text{ km} = 124\text{ km}$

Paso 2. Se calcula el tiempo que transcurrió: $9\text{ h} - 7\text{ h} = 4\text{ h}$

Paso 3. Se halla el cociente entre los valores obtenidos: $124\text{ km} / 2\text{ h} = 62\text{ km/h}$

¿En qué paso se cometió un error y por qué?

- a) En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9\text{ h} - 7\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 4 h
- b) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es diferente a 124 km
- c) En el paso 3, ya que el cociente es 62 km/h
- d) En el paso 1, ya que la distancia recorrida es $11 - 135\text{ km} = -124\text{ km}$

Retroalimentación:

La respuesta correcta es ‘En el paso 2, ya que el tiempo transcurrido es $9\text{ h} - 7\text{ h} = 2\text{ h}$ y no 4 h.’

Explicación detallada:

- a) Análisis del Paso 1: Cálculo de la distancia
 - Se realizó correctamente: $135\text{ km} - 11\text{ km} = 124\text{ km}$
 - La distancia es la diferencia entre la posición final y la inicial
- b) Análisis del Paso 2: Cálculo del tiempo
 - Se cometió un error: El tiempo transcurrido es 2 h, pero se calculó como 4 h
 - El cálculo correcto es $9\text{ h} - 7\text{ h} = 2\text{ h}$
- c) análisis del Paso 3: Cálculo de la rapidez media
 - Basado en el tiempo correcto, el cálculo es correcto: 62 km/h

14. Escenario:

En una localidad se realizará una competencia deportiva para menores de 16 años. Para incentivar a los deportistas, la localidad ha reservado 68 millones de pesos, que se dividirán entre los tres primeros puestos, como se indica a continuación:

Distribución del premio de 68 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del premio total
Segundo puesto	3/5 del premio restante
Tercer puesto	el premio restante

¿Qué cantidad de premio recibirá el tercer puesto?

- a) 3.9 millones.
- b) 12.6 millones.
- c) 11.7 millones.
- d) 16.3 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular qué fracción del premio total corresponde al tercer puesto y luego convertirlo a millones de pesos.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 68 millones de pesos
- Primer puesto: 2/5 del premio total
- Segundo puesto: 3/5 del premio restante (después del primer puesto)
- Tercer puesto: el premio restante (después del primer y segundo puesto)

0.0.26. Paso 2: Calcular el monto del primer puesto

- Primer puesto: $2/5 = 0.4$
- Monto del primer puesto = $0.4 \times 68 = 27.2$ millones

0.0.27. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

- Dinero restante = $68 - 27.2 = 40.8$ millones

0.0.28. Paso 4: Calcular el monto del segundo puesto

El segundo puesto recibe 3/5 del dinero restante: - Segundo puesto: $3/5 = 0.6$ - Monto del segundo puesto = $0.6 \times 40.8 = 24.48$ millones

0.0.29. Paso 5: Calcular el monto del tercer puesto

El tercer puesto recibe lo que resta después de los dos primeros puestos:

- Monto del tercer puesto = $68 - 27.2 - 24.48$
- Monto del tercer puesto = 16.32 millones
- Redondeando: 16.3 millones de pesos

Nota: Con la nueva lógica, el segundo puesto se calcula como una fracción del dinero restante después del primer puesto, lo que garantiza matemáticamente que el primer puesto siempre reciba más que el segundo, y el segundo más que el tercero.

0.0.30. Verificación

Comprobemos que la suma de los tres montos es igual al premio total:

Cálculos exactos con la nueva lógica:

- Primer puesto: $2/5 \times 68 = 27.2$ millones
- Dinero restante: $68 - 27.2 = 40.8$ millones
- Segundo puesto: $3/5 \times 40.8 = 24.48$ millones
- Tercer puesto: $68 - 27.2 - 24.48 = 16.32$ millones

Montos finales (redondeados):

- Primer puesto: 27.2 millones
- Segundo puesto: 24.5 millones
- Tercer puesto: 16.3 millones
- **Total: 68 millones**

Como $68 = 68$, confirmamos que nuestra respuesta es correcta.

Por lo tanto, el tercer puesto recibirá 16.3 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

15. Escenario:

De una caja que contiene bolas de color beige, carmesí y gris del mismo tamaño, se saca una bola al azar.

Si se sabe que la probabilidad de sacar una bola de color beige es de 20/36, en la caja puede haber

- a) 7 bolas de color beige, 5 de color gris y 5 de color carmesí
- b) 5 de color carmesí, 6 bolas de color beige y 5 de color gris
- c) 11 de color carmesí, 20 bolas de color beige y 5 de color gris
- d) 7 bolas de color beige, 5 de color gris y 4 de color carmesí

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos entender la relación entre la probabilidad y la composición de la caja.

La probabilidad de sacar una bola de color beige es 5 / 9, lo que significa que:

$$P(\text{bola beige}) = \frac{\text{número de bolas beige}}{\text{número total de bolas}} = \frac{20}{36} = 5/9$$

Por lo tanto, en la caja debe haber:

- 20 bolas de color beige (que representan el 55.56 % del total)
- 11 bolas de color carmesí (que representan el 30.56 % del total)
- 5 bolas de color gris (que representan el 13.89 % del total)

Lo que suma un total de 36 bolas.

Verifiquemos que esta composición cumple con la probabilidad dada: $\frac{20}{36} = \frac{20}{36} = 5/9$

Las otras opciones no cumplen con la probabilidad requerida:

- Si hubiera 6 bolas de color beige de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{6}{16} = 3/8 \neq 5/9$
- Si hubiera 7 bolas de color beige de un total de 17 bolas, la probabilidad sería $\frac{7}{17} = 7/17 \neq 5/9$
- Si hubiera 7 bolas de color beige de un total de 16 bolas, la probabilidad sería $\frac{7}{16} = 7/16 \neq 5/9$

Por lo tanto, la respuesta correcta es: 20 bolas de color beige, 11 de color carmesí y 5 de color gris